

# Chap00 线性代数入门

目的[1]:建立考研线性代数宏观知识全景，深刻理解“向量空间为基石、矩阵为算子、线性方程组为核心”的现代代数结构

目的[2]:掌握向量的定义、维数、实际信息载体功能以及线性运算（向量加法、数乘向量）的代数与几何意义

目的[3]:融会贯通向量点积（内积）运算规则，掌握一行乘一列、一行乘多列、多行乘一列及多行乘多列的矩阵乘法演进阶梯

目的[4]:深刻理解矩阵的语义锁定特性与“算子映射观”，掌握二维平面五大基础几何变换（对称、伸缩、剪切、旋转）的矩阵表达与作用机理

目的[5]:掌握线性方程组的矩阵表达  $Ax = b$ ，对比高斯消元法与大学逆矩阵算子解法的深层哲学，树立线性系统逆映射解法思维

## 1. 考研线性代数知识体系大观

全国硕士研究生招生考试数学二大纲中，线性代数部分占卷面总分的关键比重。线性代数并非零散孤立的计算技巧堆叠，而是一套高度抽象且逻辑极其严密的现代化代数结构。

### 模型[1]:线性代数三大核心知识版块

[1]基础版块（代数运算工具与语言基石）：

行列式、矩阵、矩阵运算与初等变换。

提供全书的基础运算法则与运算载体，是后续一切代数分析的基本功。

[2]主题版块（代数结构核心骨架）：

向量组、线性相关性、线性方程组的解空间。

深入研究向量空间的基、维数、线性表出与齐次/非齐次方程组解的结构定理。

[3]应用版块（几何主轴化与坐标变换）：

特征值与特征向量、相似对角化、二次型。

通过正交变换化二次型为标准形，解决代数与几何空间中的主轴化与极值判定。

### 概念[1]:线性代数研究的代数本质

[1]代数结构：

线性代数是一种以**向量空间 (Vector Space)** 为基石的代数结构。

通俗而言，我们在向量空间这一统一步骤中，深入探究**向量与向量之间的关系**、**空间到空间的映射法则**，以及**方程系统的代数解集结构**。

## 2.向量的基本概念与信息载体功能

### 概念[1]:向量的数学定义与维数

[1]向量的数学定义：

拼在一起的一组有序数组称为**向量**。

通常表示为行向量形式  $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n]$  或列向量形式  $\beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ 。

[2]向量的维数：

向量中所包含的实数（或复数）的个数，称为向量的**维数**。

例如： $[-1, 1]$  包含 2 个实数，称为 2 维向量； $[x_1, x_2, \dots, x_n]^T$  包含  $n$  个数，称为  $n$  维向量。

### 概念[2]:向量的现实载体功能与信息系统

[1]信息载体功能：

在现代计算机科学与工程技术中，纯粹的一维标量只能描述单一物理量，而向量通过有序组织多个数值分量，能够精准承载多维度的现实系统信息。

[2]现实案例解析：

假设一个人对于“运动”和“音乐”的兴趣程度分别划分为三种状态：

- (1) 不喜欢：记为  $-1$ ；
- (2) 无所谓：记为  $0$ ；
- (3) 喜欢：记为  $1$ 。

此时即可构建表征某人兴趣偏好的 2 维特征向量： $[\text{运动兴趣程度}, \text{音乐兴趣程度}]$ 。

- (1) 向量  $[-1, 1]$  精准代表：该个体“不喜欢运动，喜欢音乐”；
- (2) 向量  $[0, 1]$  精准代表：该个体“对运动无所谓，喜欢音乐”；
- (3) 向量  $[1, -1]$  精准代表：该个体“喜欢运动，不喜欢音乐”。

由此可见，向量是数学抽象与真实世界信息之间的第一道坚固桥梁。

### 3.向量的运算体系与矩阵乘法演进

向量空间中的核心运算由三大层次依次递进：**线性运算**、**点积运算**与**线性变换**。

#### 方法[1]:向量的线性运算与几何图景

[1]向量加法:

同维数向量对应分量分别相加。设  $\alpha = [a_1, a_2]^T$ ,  $\beta = [b_1, b_2]^T$ , 则:

$$\alpha + \beta = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{bmatrix}$$

在二维与三维欧几里得空间中, 向量加法服从**平行四边形法则**或**三角形连加法则**。

[2]数乘向量:

实数  $k$  与向量  $\alpha$  的数乘为将实数乘到向量的每一个分量:

$$k\alpha = \begin{bmatrix} ka_1 \\ ka_2 \end{bmatrix}$$

数乘运算在几何上对应于向量沿其所在直线的伸长、缩短以及反向 (当  $k < 0$  时)。

#### 方法[2]:点积运算与内积定义

[1]点积与内积定义:

$(\alpha, \beta)$  称为向量  $\alpha$  与向量  $\beta$  的点积 (内积) 运算。

其代数本质是将两个向量的所有对应分量相乘后再求和:

$$(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

例如: 设  $\alpha = [-1, 1]^T, \beta = [0, -1]^T$ , 则:

$$(\alpha, \beta) = (-1) \times 0 + 1 \times (-1) = -1$$

#### 模型[1]:点积维度的递进结构与矩阵乘法

[1]一行乘一列:

$$[a_1, a_2] \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

计算结果为一个纯数 (标量)。

[2]一行乘多列:

$$[a_1, a_2] \begin{bmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{bmatrix} = [a_1 b_1 + a_2 b_2, a_1 c_1 + a_2 c_2]$$

每一项内部为乘积再求和，本质依然是由数乘与加法组合而成的线性运算。计算结果为一个行向量。

[3]多行乘一列：

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 c_1 + a_2 c_2 \\ b_1 c_1 + b_2 c_2 \end{bmatrix}$$

左侧矩阵每一行分别与右侧列向量作点积，构成结果列向量的各个分量。这是后续线性方程组左端的核心形式。

[4]多行乘多列（矩阵乘法）：

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & d_1 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

其中乘积矩阵的第  $i$  行第  $j$  列元素满足：

$$a_{ij} = (\text{左矩阵第 } i \text{ 行}) \cdot (\text{右矩阵第 } j \text{ 列})$$

具体分量展开为：

$$\begin{aligned} a_{11} &= a_1 c_1 + a_2 c_2, & a_{12} &= a_1 d_1 + a_2 d_2 \\ a_{21} &= b_1 c_1 + b_2 c_2, & a_{22} &= b_1 d_1 + b_2 d_2 \end{aligned}$$

[5]一列乘一行（外积与秩1矩阵）：

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} [b_1, b_2] = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 \end{bmatrix}$$

两向量的外积产生一个方阵，且该矩阵的每一行（列）均成比例，其秩必然不超过 1。

## 4.矩阵的初识与线性变换映射观

### 概念[1]:矩阵的本质与语义位置锁定

[1]矩阵表达系统信息：

考查矩阵  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ :

- (1) 角度一（个体喜好信息系统）：若横向解读， $[1, 0]$  代表个体喜欢运动、对音乐无所谓； $[0, -1]$  代表个体对运动无所谓、且不喜欢音乐。
- (2) 角度二（投篮结果状态系统）：假设一个人投篮两次，投中记为 1，未投中记为 0，卡在篮筐上记为 -1。则  $[1, 0]$  代表第一次投中、第二次未投中； $[0, -1]$  代表第一次未投中、第二次卡在篮筐上。

[2]矩阵中位置不可随意改动的铁律：

若矩阵  $\begin{bmatrix} 40 & 15 \\ 12 & 8 \end{bmatrix}$  的第一行表示商品价格（40与15），第二行表示卡路里含量（12与8）；一旦随意将数字调换为  $\begin{bmatrix} 40 & 12 \\ 15 & 8 \end{bmatrix}$ ，则语义彻底变为商品价格为 40 与 12，卡路里为 15 与 8。

结论：矩阵中元素的位置是语义的绝对约束，不可任意调换。

概念[2]:线性变换映射观与算子理论

[1]高数与线代的映射对齐结构：

在高等数学中，核心研究工具是单变量或多变量函数映射：

$$y = f(x)$$

而在高等代数中，核心工具全面升级为矩阵与向量的线性作用：

$$A\alpha = \beta$$

两者具有高度对齐的映射结构：

|              |                       |                 |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| 高等数学         | $\longleftrightarrow$ | 线性代数            |
| $x$ (标量自变量)  | $\longleftrightarrow$ | $\alpha$ (输入向量) |
| $f$ (函数映射法则) | $\longleftrightarrow$ | $A$ (变换矩阵算子)    |
| $y$ (标量因变量)  | $\longleftrightarrow$ | $\beta$ (输出向量)  |

[2]映射的几何直观：

矩阵  $A$  作用在输入空间中的向量  $\alpha$  上，通过矩阵乘法法则输出目标空间中的新向量  $\beta$ 。

模型[1]:对称变换矩阵与几何翻转

[1]关于  $x$  轴对称矩阵：

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

作用验证：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

几何效果：图形沿  $x$  轴发生翻转对称，落在第四象限。

[2]关于  $y$  轴对称矩阵：

$$A_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

作用验证：

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

几何效果：图形沿  $y$  轴发生翻转对称，落在第二象限。

[3]关于坐标原点中心对称矩阵：

$$A_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

几何效果：图形沿原点作中心对称，落在第三象限。

[4]关于直线  $y = x$  对称矩阵：

$$A_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

作用验证：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

几何效果： $x$  与  $y$  坐标互换，图形关于主对角线  $y = x$  翻转。

[5]关于直线  $y = -x$  对称矩阵：

$$A_5 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

几何效果：图形关于副对角线  $y = -x$  发生翻转。

## 模型[2]:伸缩与压缩变换矩阵

[1]横向伸长与压缩矩阵：

$$S_x(k_x) = \begin{bmatrix} k_x & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 当  $k_x = 2$  时, 图形沿  $x$  轴拉伸为原宽度的 2 倍:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(2) 当  $k_x = \frac{1}{2}$  时, 图形沿  $x$  轴压缩为原宽度的  $\frac{1}{2}$ :

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

[2]纵向伸长与压缩矩阵:

$$S_y(k_y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k_y \end{bmatrix}$$

(1) 当  $k_y = 2$  时, 纵坐标翻倍, 纵向拉伸;

(2) 当  $k_y = \frac{1}{2}$  时, 纵坐标减半, 纵向压缩。

### 模型[3]:剪切变换矩阵与滑动形变

[1]水平剪切矩阵:

$$K_x = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

作用验证:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

几何效果: 图形顶端保持在  $y = 1$ , 底端保持在  $y = 0$ , 但各点沿横向发生偏移, 使正方形变形为水平倾斜的平行四边形。

[2]垂直剪切矩阵:

$$K_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

几何效果: 图形沿竖直方向产生倾斜滑动。

### 模型[4]:旋转变换矩阵与刚体转动

[1]二维平面标准旋转矩阵:

平面内绕原点逆时针旋转  $\theta$  角的标准变换矩阵为:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

[2]旋转  $\theta = \frac{\pi}{4}$  ( $45^\circ$ ) 实例验证:

$$R\left(\frac{\pi}{4}\right) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

作用于顶点坐标矩阵:

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

几何效果: 整个图形以原点为轴心, 严格逆时针旋转  $45^\circ$ , 图形的面积与各边长度完美保持不变 (正交刚体旋转)。

## 5.线性方程组的表达与逆矩阵解法

### 模型[1]:线性方程组的三种等价表达与矩阵方程

[1]一般线性方程组:

考查一般的二元非齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ 4x_1 + 7x_2 = 10 \end{cases}$$

利用向量的点积形式, 该系统可等价写为:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix}$$

即抽象的矩阵方程:

$$Ax = b$$

[2]矩阵方程核心要素:

(1)  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$  为系数矩阵;

(2)  $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$  为未知解向量;

(3)  $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix}$  为常数项向量。

### 方法[1]:初等消元法与阶梯回代

[1]核心机制:

通过方程之间的倍加相消, 逐个消除未知数, 得到阶梯形方程组, 再由底向上逐层回代。

[2]方法优劣分析:

在未知数较少时非常直观，容易手工完成；但在大型复杂系统或需要反复对不同常数向量  $b$  求解时，消元过程高度依赖具体数值，缺乏全局结构解。

## 方法[2]:逆矩阵解法与算子逆映射

[1]思想来源:

类比中学标量一次方程:

$$2x = 3 \implies 2^{-1} \cdot 2x = 2^{-1} \cdot 3 \implies x = \frac{3}{2}$$

在矩阵代数中，寻找一个特殊矩阵  $A^{-1}$  (称为  $A$  的逆矩阵)，满足:

$$A^{-1}A = AA^{-1} = E$$

其中  $E$  为单位矩阵。

[2]求解步骤:

在矩阵方程  $Ax = b$  两端**同时从左侧乘以**  $A^{-1}$  (前提是  $A$  可逆):

$$A^{-1}(Ax) = A^{-1}b \implies (A^{-1}A)x = A^{-1}b \implies Ex = A^{-1}b \implies x = A^{-1}b$$

[3]单位矩阵定义:

主对角线全为 1，其余元素全为 0 的方阵称为单位矩阵:

$$E_1 = 1, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[4]逆矩阵验证与求解实例:

对于系数矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ ，其逆矩阵为  $A^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ 。

直接相乘验证:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7+8 & 2-2 \\ -28+28 & 8-7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E_2$$

于是解向量直接通过一次矩阵乘法产出:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = A^{-1}b = \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -21+20 \\ 12-10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

## 辨析[1]:高等消元法与算子逆映射的考研启示

[1]算子逆映射的全局优势:

逆矩阵将复杂的方程求解转化为**算子逆映射**。一旦算子求出逆  $A^{-1}$ ，无论常数向量  $b$  如何改变，只需做一次乘法即可瞬间得到解向量，构成了现代计算数学与考研高分复习的根基框架。